StrongVMAX — Specifica Completa per Webapp

Contesto e obiettivo

StrongVMAX è una webapp per il tracking degli allenamenti in palestra, ispirata all'app Strong (iOS). È una PWA (Progressive Web App) installabile su iPhone come app nativa, ottimizzata per uso mobile. Gli utenti sono un gruppo ristretto (uso personale + amici/colleghi), con login tramite Google. La lingua dell'interfaccia è l'italiano.

Stack tecnologico consigliato

- **Framework**: Next.js 14+ (App Router)
- **Styling**: Tailwind CSS
- **Database**: Supabase (PostgreSQL hosted, gratuito fino a 500MB)
- **Autenticazione**: Supabase Auth con provider Google
- **Deploy**: Vercel (gratuito)
- **PWA**: next-pwa per installazione su iPhone

> Supabase è necessario per avere dati persistenti e sincronizzati tra utenti diversi. I dati NON vanno nel localStorage — ogni utente ha i propri dati sul database.

Autenticazione

- Login esclusivamente tramite **Google OAuth**
- Ogni utente vede solo i propri dati (template, sessioni, esercizi)
- Nessuna registrazione manuale — basta il Google Account
- Sessione persistente (non viene chiesto di fare login ogni volta)

Struttura dell'app — Navigazione

L'app ha una **bottom tab bar** con tre voci:

```
[ Routine ]   [ Storico ]   [ Esercizi ]
```

Schermata 1 — Routine (tab principale)

Lista template

- Mostra tutti i template dell'utente come card
- Ogni card mostra: nome template, **tutti gli esercizi del template** (lista completa, non troncata), numero totale esercizi
- Due bottoni per card: **Modifica** e **Inizia**
- Bottone **+** in alto a destra per creare nuovo template
- Bottone ■ **Workout libero** in alto a sinistra per allenamento senza template
- Riordinamento template tramite drag & drop
- Eliminazione template con swipe
- Nessun limite al numero di template (uso personale)

Creazione/modifica template

Sheet modale con:

- Campo nome template
- Lista esercizi aggiunti (riordinabili, eliminabili)
- Per ogni esercizio, pannello configurazione espandibile: numero serie (stepper), numero reps (stepper), peso default (kg), riposo automatico (30s, 45s, 60s, 90s, 120s, 150s, 180s, 240s, 300s)
- Bottone per aggiungere esercizi dal catalogo

Schermata 2 — Allenamento attivo (ActiveWorkout)

Si apre come fullscreen quando si preme "Inizia" su un template o "Workout libero".

Palette colori — tutta l'app

I colori da usare in tutta l'interfaccia sono esclusivamente:

- **Blu** (#0057FF o simile) — azioni primarie, bottoni principali, valori chiave
- **Azzurro** (#00AAFF o simile) — timer, accenti secondari, link
- **Nero** (#000000 / #111111) — sfondi dark, testo primario in dark mode
- **Bianco** (#FFFFFF / #F5F5F5) — sfondi light, testo in dark mode

> Nessun arancione, verde, viola o rosso nell'interfaccia. I badge W/D/F e la variazione % usano sfumature di blu/azzurro e bianco/grigio. Eccezione: il bottone "Fine" può essere blu scuro o nero.

Header fisso

- **Timer workout** (formato HH:MM:SS, colore azzurro) — parte in automatico
- **Volume totale** in kg (somma di tutti i set completati, colore blu)

Card per ogni esercizio

Intestazione card:

- Nome esercizio (tappabile → apre sheet dettaglio esercizio)
- Volume esercizio in kg (solo set completati, esclusi warmup)
- Badge variazione % rispetto alla settimana precedente

Rest timer bar:

- Appare automaticamente dopo il tick su una serie completata
- Mostra: label "riposo", countdown MM:SS, barra di progresso, bottone "salta"
- Il tempo di riposo è personalizzabile per ogni esercizio

Tabella serie — colonne: # | prec. | kg | reps | ✓

- **Colonna #**: bottone con menu — Normale, W (Warmup, escluso dal volume), D (Dropset), F (Cedimento/Failure)
- **Colonna prec.**: peso×reps della stessa serie nella sessione precedente (es. "80kg×8")
- **Colonna kg**: campo numerico editabile
- **Colonna reps**: campo numerico editabile
- **Colonna ✓**: checkbox — quando spuntata parte il rest timer automaticamente

Calcolo volume:

- Volume = kg × reps per ogni serie completata
- I set Warmup sono ESCLUSI dal volume
- I set Failure contano normalmente

Bottoni toolbar:

- Annulla (grigio, sx) → alert di conferma → elimina sessione senza salvare
- Fine (blu scuro, dx) → alert con riepilogo (durata + volume) → salva e chiude

Workout libero: parte da schermata vuota, empty state con bottone "Aggiungi esercizio", salvato nello storico come "Workout libero".

Schermata 3 — Storico (tab)

Lista sessioni

- Sessioni raggruppate per settimana (es. "Questa settimana", "Settimana scorsa", "14 Apr – 20 Apr")
- Ogni card mostra: nome template, data, durata, volume totale, numero esercizi
- Tap sulla card → apre dettaglio sessione

Dettaglio sessione

Header con **5 stat**: durata, volume totale, numero esercizi, **PR 1RM**, **PR Volume**.

- **PR 1RM**: numero di esercizi in cui l'1RM teorico del topset supera il massimo storico
- **PR Volume**: numero di esercizi in cui il volume totale supera il massimo storico
- Le righe con PR mostrano un badge **"PR"** in blu
- Tabella esercizi con colonne: #, Tipo, kg, reps, 1RM teorico
- Badge tipo set (W/D/F) visibili
- Highlight del **topset** (stella + riga evidenziata)
- 1RM teorico con formula Epley: peso × (1 + reps/30)

Schermata 4 — Esercizi (tab)

- Lista esercizi raggruppati per gruppo muscolare
- Barra di ricerca per nome o gruppo muscolare
- Bottone + per aggiungere esercizio custom
- Esercizi custom: modificabili e eliminabili (swipe), badge visivo

Catalogo predefinito

- **Petto**: Panca piana, Panca inclinata, Croci cavi
- **Spalle**: Shoulder press, Alzate laterali
- **Schiena**: Trazioni, Rematore bilanciere, Lat machine
- **Gambe**: Squat, Leg press, Romanian deadlift
- **Bicipiti**: Curl bilanciere
- **Tricipiti**: Tricep pushdown
- **Core**: Plank

Sheet — Dettaglio esercizio

Si apre tappando il nome di un esercizio durante il workout.

- Stat card "1RM teorico best" — il massimo 1RM teorico raggiunto in assoluto (colore blu)
- Stat card "Sessioni totali" — numero di sessioni in cui è stato eseguito

- Grafico lineare — andamento 1RM teorico nel tempo (asse X: date, asse Y: kg), un punto per sessione, curva interpolata
- Storico sessioni — lista inversa con: data, topset (peso×reps), 1RM teorico

Calcolo topset: la serie completata (non warmup) con l'1RM teorico più alto in quella sessione.

Formula 1RM (Epley):

```
1RM = peso × (1 + reps / 30)
Se reps = 1 → 1RM = peso
```

Modello dati — Schema database (Supabase/PostgreSQL)

Tabella exercises

```
id           uuid PRIMARY KEY
user_id      uuid REFERENCES auth.users  -- null = predefinito globale
name         text NOT NULL
muscle_group text
equipment    text
is_custom    boolean DEFAULT false
created_at   timestamp DEFAULT now()
```

Tabella workout_templates

```
id         uuid PRIMARY KEY
user_id    uuid REFERENCES auth.users NOT NULL
name       text NOT NULL
order      integer DEFAULT 0
created_at timestamp DEFAULT now()
```

Tabella template_exercises

```
id                   uuid PRIMARY KEY
template_id          uuid REFERENCES workout_templates ON DELETE CASCADE
exercise_id          uuid REFERENCES exercises
exercise_name        text
default_sets         integer DEFAULT 3
default_reps         integer DEFAULT 8
default_weight       numeric DEFAULT 0
default_rest_seconds integer DEFAULT 90
order                integer DEFAULT 0
```

Tabella workout_sessions

```
id               uuid PRIMARY KEY
user_id          uuid REFERENCES auth.users NOT NULL
template_id      uuid  -- null per workout libero
template_name    text
date             timestamp DEFAULT now()
duration_seconds integer DEFAULT 0
```

Tabella exercise_logs

```
id           uuid PRIMARY KEY
session_id   uuid REFERENCES workout_sessions ON DELETE CASCADE
exercise_id  uuid REFERENCES exercises
exercise_name text
rest_seconds  integer DEFAULT 90
order         integer DEFAULT 0
```

Tabella workout_sets

```
id               uuid PRIMARY KEY
exercise_log_id  uuid REFERENCES exercise_logs ON DELETE CASCADE
weight           numeric DEFAULT 0
reps             integer DEFAULT 0
set_type         text DEFAULT 'normal'  -- normal|warmup|dropset|failure
is_completed     boolean DEFAULT false
order            integer DEFAULT 0
```

Logica business — Regole importanti

Volume

```
volume_set     = weight × reps  (se is_completed = true E set_type ≠ 'warmup')
volume_exercise = somma volume_set
volume_session  = somma volume_exercise
```

Variazione % settimanale

```
delta = ((volume_attuale - volume_settimana_scorsa) / volume_settimana_scorsa) × 100
Confronto: stesso esercizio, stessa settimana precedente, per user_id
```

Colonna "prec."

Per ogni set in posizione N, mostrare peso×reps del set in posizione N della sessione precedente più recente che conteneva lo stesso esercizio.

PR (Personal Record)

- **PR 1RM**: 1RM teorico topset sessione attuale > massimo storico per quell'esercizio
- **PR Volume**: volume totale esercizio sessione attuale > massimo storico per quell'esercizio
- Il conteggio PR nell'header = numero di esercizi che hanno battuto almeno un record

Rest timer

- Parte automaticamente quando un set viene spuntato
- Countdown da rest_seconds a 0
- Bottone "salta" per interrompere
- Personalizzabile per esercizio (non per singolo set)

PWA — Requisiti

- Installabile su iPhone tramite Safari → "Aggiungi a schermata Home"
- Icona app personalizzata e splash screen
- Funzionamento offline per i dati già caricati (service worker)
- Layout ottimizzato per viewport mobile (375px–430px)
- Nessuna bottom bar del browser visibile quando installata

UX — Note di design

- Dark mode supportata (segue le impostazioni di sistema)
- Font system (San Francisco su iOS)
- Bottom tab bar fissa
- Le card degli esercizi durante il workout devono essere scrollabili verticalmente
- I campi kg e reps hanno tastiera numerica
- Il timer workout NON si ferma se si cambia tab
- Feedback aptico sui tick (se supportato dal browser)

Note per lo sviluppatore

1. **Supabase**: configuralo prima di tutto — crea il progetto su supabase.com, esegui le migration SQL, configura Google OAuth nelle impostazioni Auth.

2. **Next.js App Router**: usa Server Components dove possibile, Client Components solo per interattività (timer, form).

3. **Timer workout**: va gestito con un context globale per non perdersi al cambio di tab.

4. **Sessione in corso**: salvata in modo incrementale (ogni set completato → upsert su Supabase) per evitare perdita dati se l'utente chiude il browser.

5. **Vercel deploy**: collega il repo GitHub a Vercel, aggiungi le env variables NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL e NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY.

6. **PWA**: configura next-pwa con manifest.json e service worker per caching offline.